ĐỀ TÀI 16 · LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Hệ thống thi trực tuyến

Thi trắc nghiệm trong phòng máy

Đỗ Phạm Bảo Hoàng B24DCCE098

Đỗ Thị Vân Anh B24DCCE007

Nguyễn Hoàng Trung B24DCCE273

Phan Tùng Dương B24DCCE070

Nhóm 2 · Lớp D24CQCE07-B · Giảng viên: Phạm Hoàng Việt

Ba nỗi lo khi thi trong phòng máy

Lộ đáp án

↓

Máy thí sinh
không giữ đáp án

Gian lận khi làm bài

↓

Toàn màn hình
ghi nhận mỗi lần rời cửa sổ

Chấm chậm, dễ sai

↓

Chấm tự động
có điểm sau vài giây

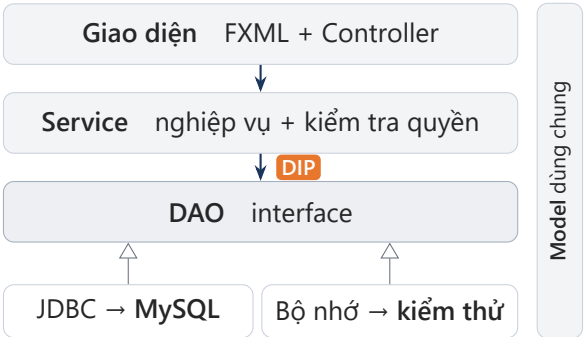
4 loại câu khách quan: một đáp án · nhiều đáp án · đúng/sai · điền khuyết

Kiến trúc triển khai



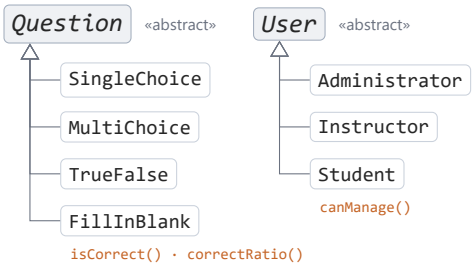
Hai ứng dụng · hai tài khoản CSDL · **máy thí sinh không chấm bài**

Ba tầng, phụ thuộc vào interface



Service chỉ biết interface DAO · Model không phụ thuộc JavaFX hay SQL

Bốn tính chất hướng đối tượng



Trừu tượng	lớp `Question`, `User`
Kế thừa	4 loại câu · 3 vai trò
Đa hình	mỗi loại câu tự chấm mình
Đóng gói	kiểm tra trong constructor

Câu sai **không thể tồn tại**: luật nằm trong lớp, giao diện chỉ hiện lỗi.

Mẫu thiết kế và SOLID

Mẫu thiết kế

Factory
`QuestionFactory`
tạo đúng lớp con theo loại câu

Strategy
`GradingStrategy`
để chọn cách chấm: toàn phần, theo tỷ lệ

Template Method
`OesApplication`
khung chung của hai ứng dụng

SOLID

SRP
`Submission` tách khỏi `ExamSession`

ISP
DAO tách theo từng người dùng

DIP
service chỉ biết interface DAO

Bảo mật ba lớp

1 **Tài khoản CSDL**	chỉ đọc khung nhìn **không có đáp án**, ghi đúng cột
2 **Trigger**	chặn ghi khi bài **đã nộp** hoặc ca **đã đóng**
3 **Service**	kiểm tra quyền **mọi thao tác**, không dựa vào ẩn nút

Quy tắc đã chốt

- Giờ thi = giờ MySQL
- Rời cửa sổ = 1 vi phạm
- 5 vi phạm → khóa bài
- 1 bài/ca, vào lại làm tiếp

Kiểm chứng bằng số

135
kiểm thử JUnit 5
112 bộ nhớ
+ 23 MySQL

9
ca tấn công CSDL
bằng `oes_client`

2
hệ CSDL đều đạt
MySQL 8 ·
MariaDB 10.6

31ms
lưu 1 câu trả lời, p95
60 thí sinh cùng lúc

```
[INFO] Tests run: 135, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

Chấm 60 bài: 2,2 giây

Demo

Sẽ chứng minh trên màn hình

1. Phân quyền nằm ở **service**, không phải ẩn nút
2. Luật nghiệp vụ nằm **trong lớp**, không trong giao diện
3. Rời cửa sổ bị **ghi vi phạm**, giờ theo máy chủ
4. Nộp bài là **có điểm**, máy thí sinh không chấm
5. Máy thí sinh **không đọc được đáp án**, kể cả bằng SQL

Tổng kết

- ✓ Phân quyền ở service
- ✓ Luật nằm trong lớp
- ✓ Vi phạm ghi theo giờ máy chủ
- ✓ Có điểm ngay khi nộp
- ✓ Máy thí sinh không đọc được đáp án

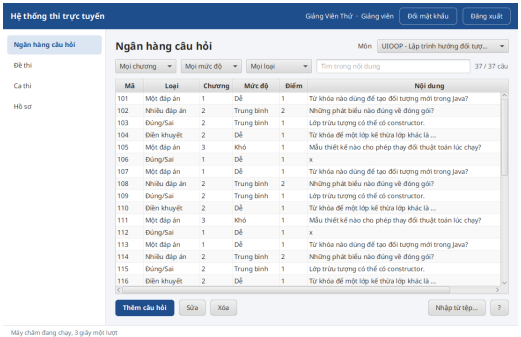
Giới hạn: mọi máy thí sinh dùng chung một tài khoản CSDL; tách riêng cần máy chủ ứng dụng ở giữa, ngoài công nghệ môn học.

Cảm ơn

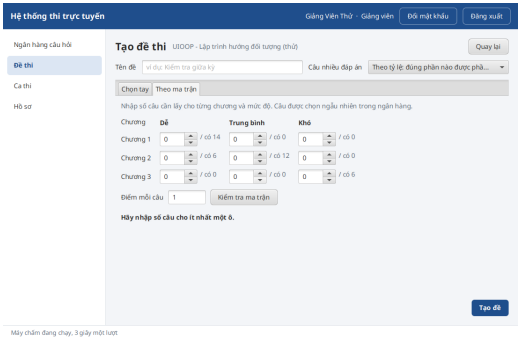
thầy và các bạn

Hỏi đáp

Dự phòng · Giảng viên

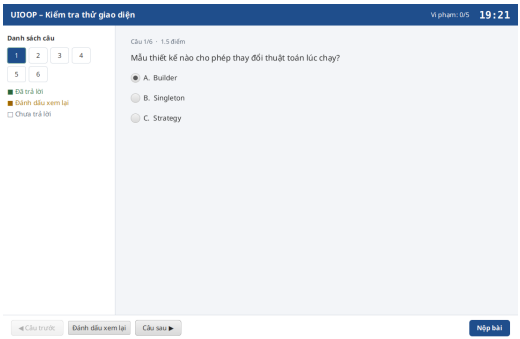


Ngân hàng câu hỏi

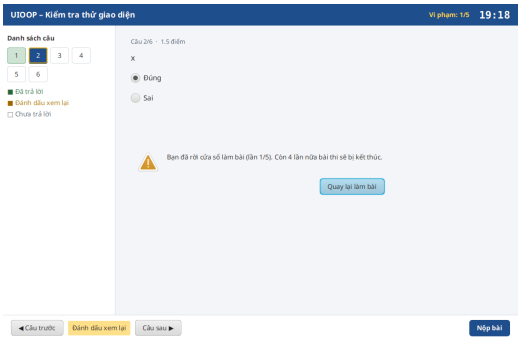


Tạo đề theo ma trận

Dự phòng · Thí sinh

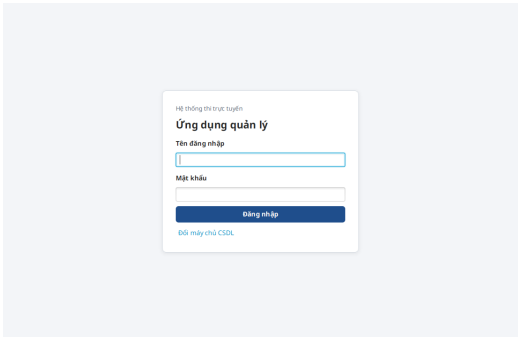


Làm bài toàn màn hình

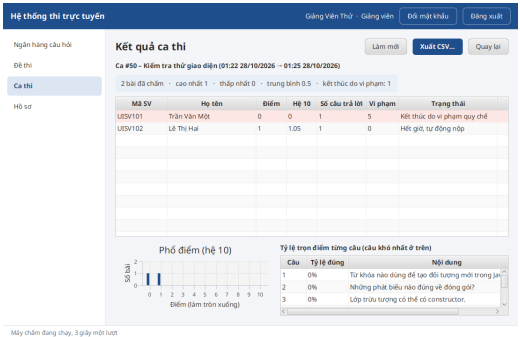


Cảnh báo rời cửa sổ

Dự phòng · Đăng nhập và kết quả



Đăng nhập



Kết quả ca thi